

2021학년도 연세대 편입 기출문제(수학)

1. 함수 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 가 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ 를 만족한다고 하자. 그러면 $\lim_{x \rightarrow 0} (f(x))^2 = 1$ 임을 $\varepsilon - \delta$ 논법으로 증명하시오. [10점]

2. 다음 극한을 계산하시오.

(a). $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(3n)!}{(2n)!n^n} \right)^{\frac{1}{n}}$ [6점]

(b). $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x+7} \cos(\ln(x+7)) - \sqrt{x+5} \cos(\ln(x+5)))$ [10점]

3. 라그랑주 승수법(Lagrange multiplier)을 사용해서 $x+y+z=3, x^2+y^2+z^2=11$ 일 때 $2x+2y+z^2$ 의 최댓값을 구하시오. [10점]

4. 다음 물음에 답하시오.

(a). 좌표평면 위에서 방정식 $(x^2+y^2)^3 = 4x^2y^2$ 가 나타내는 그래프를 그리고 극좌표(Polar coordinate system)로 표현하시오. [4점]

(b). (a)에 주어진 곡선으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오. [6점]

5. 자연수 n 에 대하여 $a_n = \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{\sin x}{x} dx$ 일 때 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 가 절대수렴(Absolutely convergent)하는지 판정하시오. [10점]

6. 다음 적분을 계산하시오.

(a). $\int_0^{\frac{1}{2}} \int_0^{3y} e^{\frac{x-3y}{3x+y}} dx dy + \int_{\frac{1}{2}}^5 \int_0^{\frac{5-y}{3}} e^{\frac{x-3y}{3x+y}} dx dy$ [12점]

(b). $\int_0^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \int_{\sqrt{3(x^2+y^2)}}^{\sqrt{4-x^2-y^2}} \sqrt{x^2+y^2+z^2} dz dy dx$ [8점]

7. 벡터장(Vector field) $\mathbf{F}(x,y,z) = \langle 2e^{2x}(y^3 + \cos z), 3e^{2x}y^2, -e^{2x}\sin z \rangle$ 와 곡선

$C: \mathbf{r}(t) = \langle \cos t, \sin t, t \rangle$ ($0 \leq t \leq \pi$) 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(a). $\mathbf{F}$ 가 보존적 벡터장(Conservative vector field)임을 증명하시오. [6점]

(b). 선적분(Line integral) $\int_C 2e^{2x}(y^3 + \cos z)dx + 3e^{2x}y^2dy - e^{2x}\sin z dz$ 의 값을 구하시오. [6점]

8. 곡선 C 는 타원 $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{6} = 1$ 를 따라서 $(1, \sqrt{3})$ 에서 $(1, -\sqrt{3})$ 까지 반시계 방향으로 이동하는

단순 곡선(Simple curve)이다. 벡터장 $\mathbf{F}(x,y) = \frac{\langle -y, x \rangle}{x^2 + y^2}$ 에 대하여 선적분 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 의 값을 구하시오.

[12점]